

Peer review - LOG650

Vurdering av prosjektrapport

1. Forsideopplysninger

Gruppe som vurderer	G18 - Morten Individuell ved Morten Eidsvåg
Gruppe som vurderes	G29 - Elisabeth Ulvøy og Isabel Ulvøy
Rapport som vurderes	Kvantitativ ressursallokering i prosjektbasert engineering-produksjon hos AXTech
Dato	20. mai 2026

2. Helhetsinntrykk / hovedvurdering

Rapporten tar for seg et relevant og praktisk interessant tema innen logistikk, prosjektstyring og datadrevet beslutningsstøtte. Problemstillingen om ressursallokering mellom parallelle engineering-prosjekter hos AXTech er tydelig formulert, og rapporten gir en god forklaring på hvorfor kapasitetsstyring er viktig i prosjektbasert engineering-produksjon. Innledningen gir et godt grunnlag for resten av rapporten, og avgrensningene gjør prosjektet realistisk og gjennomførbart.

Rapportens største styrker er at den er oversiktlig strukturert, lett å lese og har en tydelig praktisk vinkling. Den forklarer sentrale begreper som ressursallokering, kapasitetsplanlegging, beslutningsstøtte og scenarioanalyse på en forståelig måte. Det er også positivt at gruppen har utviklet en enkel prototype som viser hvordan digitale verktøy kan brukes til å visualisere kapasitet, prosjektbehov og forsinkelsesrisiko.

Metode-, analyse- og diskusjonskapitlene viser at gruppen har en realistisk forståelse av prosjektets begrensninger. De er tydelige på at modellen bygger på representative eksempeldata og ikke sanntidsdata fra AXTech, og at prototypen er en demonstrasjon snarere enn et ferdig operativt system. Dette gjør rapporten mer troverdig og balansert. Rapporten viser også på en god måte hvordan en enkel kvantitativ modell kan bidra til bedre oversikt over kapasitetsutfordringer.

Det viktigste forbedringsområdet er at modellen og ressursallokeringen kunne vært konkretisert noe mer. Rapporten viser tydelig hvordan samlet prosjektbehov sammenlignes med tilgjengelig kapasitet, men det kommer mindre tydelig frem hvordan ressursene faktisk fordeles mellom prosjektene når kapasiteten ikke strekker til. For å styrke rapporten kunne gruppen inkludert tydeligere prioriteringsregler, enkle beregningsformler og konkrete før- og etter-scenarioer som viser hvordan ulike tiltak påvirker ressursutnyttelse og forsinkelsesrisiko.

I tillegg kunne rapporten styrket koblingen mellom logistikkproblemet og bruken av KI i prosjektgjennomføringen. Det er ikke nødvendigvis behov for avansert maskinlæring, men det kunne vært tydeligere forklart hvordan KI er brukt som støtte i modellutvikling, programmering, analyse, rapportstruktur eller kvalitetssikring. Dette ville gitt en sterkere kobling til LOG650s formål om bruk av KI i utviklingen av en vitenskapelig rapport og et programmeringsbasert beslutningsverktøy.

Samlet sett fremstår rapporten som relevant, ryddig og praktisk anvendbar. Den viser på en god måte hvordan kvantitativ beslutningsstøtte kan brukes til å synliggjøre kapasitetsutfordringer i prosjektbasert engineering-produksjon. Rapporten kan styrkes ytterligere gjennom mer konkret modellbeskrivelse, tydeligere ressursfordeling mellom prosjekter, mer presis referansebruk og en klarere forklaring av hvordan KI har inngått i arbeidsprosessen.

3. Områdevis vurdering

3.1 Innledning

Innledningen gir en tydelig og relevant introduksjon til temaet. Rapporten forklarer godt hvorfor ressursallokering er viktig i prosjektbasert engineering-produksjon, særlig når flere parallelle prosjekter konkurrerer om de samme engineering-ressursene. Konteksten rundt AXTech er forståelig presentert, og det kommer tydelig frem at mangelfull ressursfordeling kan føre til flaskehalser, forsinkelser og redusert effektivitet.

Problemstillingen er kort og presis: «Hvordan kan en kvantitativ optimaliseringsmodell støtte ressursallokering mellom parallelle engineering-prosjekter hos AXTech?» Den henger godt sammen med rapportens mål om bedre kapasitetsutnyttelse, redusert forsinkelsesrisiko og mer strukturert beslutningsstøtte. Avgrensningene er også tydelige og bidrar til å gjøre prosjektet realistisk og gjennomførbart.

Et mulig forbedringspunkt er at begrepet optimaliseringsmodell kan skape forventninger om en mer formell matematisk optimalisering enn det rapporten senere presenterer. Gruppen kan derfor vurdere om problemstillingen bør bruke et bredere begrep som kvantitativ beslutningsstøttemodell, eller alternativt tydeliggjøre senere i rapporten hvordan modellen faktisk optimaliserer ressursfordelingen.

Samlet vurdering: Innledningen er sterk, relevant og gir et godt grunnlag for resten av rapporten.

3.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Teorikapittelet dekker relevante temaer som ressursallokering, kapasitetsplanlegging, datadrevet beslutningsstøtte, kunstig intelligens og scenarioanalyse. Dette gir rapporten et godt faglig grunnlag og viser at gruppen har valgt teori som passer til problemstillingen. Det er positivt at rapporten bruker etablerte kilder innen prosjektstyring, kapasitetsstyring og beslutningsstøtte, blant annet Kerzner, Slack, Turban og Chopra.

Kapittelet forklarer sentrale begreper på en oversiktlig måte, og det kommer tydelig frem hvorfor ressursallokering og kapasitetsplanlegging er viktige utfordringer i prosjektbaserte virksomheter. Teorien støtter dermed den praktiske problemstillingen hos AXTech på en god måte.

Et mulig forbedringspunkt er at kapittelet kunne tydeliggjort koblingen mellom logistikkproblemet og bruken av KI i prosjektgjennomføringen. Siden oppgaven i LOG650 handler om å bruke KI som støtte i utviklingen av en vitenskapelig rapport og et programmeringsbasert beslutningsverktøy, kunne gruppen forklart mer konkret hvordan KI har bidratt i arbeidet. Dette kan for eksempel gjelde bruk av KI til modellutvikling, koding av prototypen, scenarioanalyse, strukturering av rapporten eller kvalitetssikring av faglige valg.

Dette betyr ikke at rapporten nødvendigvis må bruke avansert maskinlæring eller autonome KI-systemer. Poenget er heller at KI-dimensjonen i prosjektet kunne vært tydeligere forklart som en del av arbeidsprosessen og metodebruken.

Samlet vurdering: Teorikapittelet er relevant og godt strukturert, men kunne styrket rapportens tilknytning til LOG650 ved å forklare tydeligere hvordan KI er brukt sammen med programmeringsverktøyet i utviklingen av rapporten og prototypen.

3.3 Metode

Metodekapittelet er ryddig og gir en forståelig beskrivelse av hvordan prosjektet er gjennomført. Rapporten forklarer at studien er casebasert med utgangspunkt i AXTech, og at det er utviklet en enkel kvantitativ modell for å sammenligne tilgjengelig engineering-kapasitet med estimert prosjektbehov. Det er også positivt at rapporten beskriver hvordan prototypen er utviklet i Visual Studio Code med HTML og enkel regelbasert logikk, og at GitHub er brukt til lagring, samarbeid og versjonskontroll.

Et sterkt punkt ved metodekapittelet er at gruppen er tydelig på prosjektets begrensninger. De presiserer at modellen bygger på representative eksempeldata og ikke sanntidsdata fra AXTech, og at prototypen er ment som en demonstrasjon, ikke som et ferdig operativt system. Dette gjør metodevalget mer realistisk og troverdig.

Et mulig forbedringspunkt er at selve den kvantitative modellen kunne vært beskrevet mer presist. Rapporten forklarer hovedlogikken, men kunne med fordel vist tydeligere hvilke inputdata modellen bruker, hvilke beregninger som gjennomføres, og hvordan resultatene tolkes. For eksempel kunne gruppen presentert en enkel modellstruktur med kapasitet, prosjektbehov, ressursutnyttelse og forsinkelsesrisiko som tydelige variabler.

I tillegg kunne kapittelet hatt en kortere og mer eksplisitt vurdering av validitet, reliabilitet og etiske hensyn. Særlig bruken av eksempeldata påvirker hvor langt resultatene kan generaliseres til AXTechs faktiske ressursplanlegging.

Samlet vurdering: Metodekapittelet er oversiktlig og passer godt til prosjektets praktiske formål, men kunne blitt styrket gjennom en mer presis beskrivelse av modellens variabler, beregninger og metodiske kvalitet.

3.4 Analyse og resultater

Modellutviklingen forklarer modellen på en enkel og pedagogisk måte. Det er positivt at rapporten tydelig presenterer sentrale elementer som tilgjengelig engineering-kapasitet, prosjektbehov, kapasitetsutfordringer, scenarioanalyse og prototype. Eksemplene med kapasitet per uke og prosjektbehov gjør modellen lett å forstå, og kapittelet viser på en oversiktlig måte hvordan en digital prototype kan brukes til å visualisere ressursutfordringer.

Modellbeskrivelsen har noe forbedringspotensial knyttet til konkretisering av selve ressursallokeringen. Rapporten viser hvordan samlet prosjektbehov sammenlignes med tilgjengelig kapasitet, men det kommer mindre tydelig frem hvordan kapasiteten faktisk fordeles mellom ulike prosjekter når behovet overstiger tilgjengelige ressurser. Det kunne derfor vært nyttig å vise tydeligere hvilke prosjekter som får tildelt kapasitet, hvor det oppstår manglende kapasitet, og hvilke prioriteringsregler som ligger til grunn.

Videre kunne modellen med fordel inkludert en enkel beregningsformel for ressursutnyttelse og manglende kapasitet. Dette ville gjort modellen mer transparent og lettere å etterprøve. Det kunne også styrket analysen dersom scenarioanalysen viste et konkret før- og etter-scenario, der leseren ser hvordan en omfordeling av ressurser faktisk påvirker overbelastning eller forsinkelsesrisiko.

Analysekapittelet er oversiktlig og viser på en forståelig måte hvordan modellen kan brukes til å identifisere perioder med overbelastning og forsinkelsesrisiko. Det er positivt at rapporten bruker konkrete tall for tilgjengelig kapasitet, samlet prosjektbehov og ressursutnyttelse. Tabellen med uke 1-4 viser tydelig at uke 2 og uke 4 overstiger tilgjengelig kapasitet, med henholdsvis 124 % og 102 % ressursutnyttelse. Dette gjør analysen lett å følge og viser på en enkel måte hvordan modellen kan synliggjøre kapasitetsutfordringer.

Rapporten forklarer også tydelig at forsinkelsesrisiko oppstår når samlet prosjektbehov overstiger tilgjengelig engineering-kapasitet. Dette gir en logisk kobling mellom modellens beregninger og resultatene som presenteres. Det er også positivt at rapporten peker på mulige tiltak, som omfordeling av ressurser, justering av prosjektprioriteter, forskyvning av aktiviteter og midlertidig økning av kapasitet.

Et mulig forbedringspunkt er at analysen i større grad kunne vist alternative scenarioer eller konkrete tiltak. Rapporten skriver at jevnere ressursfordeling kan bidra til bedre kapasitetsutnyttelse, men viser i liten grad hvordan en slik omfordeling faktisk ville påvirket resultatene. For eksempel kunne gruppen vist et før- og etter-scenario der noen timer flyttes fra en overbelastet periode til en periode med ledig kapasitet. Dette ville gjort analysen mer handlingsrettet og tydeligere koblet til beslutningsstøtte.

Samlet vurdering: Analyse- og resultatdelen er tydelig og relevant, og viser godt hvordan modellen kan avdekke perioder med kapasitetsutfordringer. Delen kan styrkes ytterligere ved å vise mer konkret hvordan ressursene fordeles mellom prosjekter, hvilke prioriteringsregler som brukes, og hvordan konkrete scenarioer eller tiltak kan forbedre ressursfordelingen i praksis.

3.5 Diskusjon

Diskusjonskapittelet er balansert og viser god refleksjon rundt både styrker og svakheter ved modellen. Det er positivt at rapporten ikke bare fremhever nytten av modellen, men også peker på sentrale begrensninger. Gruppen viser blant annet at modellen er forenklet sammenlignet med reelle prosjektmiljøer, at den ikke tar hensyn til kompetanseforskjeller mellom ansatte, og at den bruker en enkel klassifisering med «OK» og «Forsinkelsesrisiko».

Det er også positivt at rapporten diskuterer begrensninger i datagrunnlaget. Gruppen presiserer at prosjektet bygger på representative eksempeldata og ikke faktiske sanntidsdata fra AXTech. Dette gjør diskusjonen mer troverdig, fordi resultatene vurderes som illustrative og ikke som en direkte beskrivelse av AXTechs faktiske kapasitetssituasjon.

Kapittelet har også en god praktisk vinkling ved at det diskuterer hvordan modellen kan brukes som støtteverktøy for prosjektledere og planleggere. Rapporten viser at selv en enkel modell kan bidra til bedre oversikt, tidligere identifisering av kapasitetsproblemer og mer strukturert ressursplanlegging.

Et mulig forbedringspunkt er at diskusjonen i noe større grad kunne vært koblet tilbake til teorien fra kapittel 2. For eksempel kunne gruppen tydeligere diskutert hvordan funnene støtter eller illustrerer teori om kapasitetsplanlegging, ressursallokering og datadrevet beslutningsstøtte. Dette ville gjort diskusjonen mer analytisk og styrket sammenhengen mellom teori, modell og resultater.

Samlet vurdering: Diskusjonskapittelet er godt balansert og viser god forståelse for modellens praktiske nytte og begrensninger. Kapittelet kan styrkes ytterligere ved å koble funnene tydeligere tilbake til teorien og forskningsspørsmålet.

3.6 Konklusjon

Konklusjonen gir en tydelig og ryddig oppsummering av rapportens hovedinnhold. Den svarer på problemstillingen ved å forklare hvordan en kvantitativ ressursallokeringsmodell kan brukes som beslutningsstøtte i prosjektbasert engineering-produksjon hos AXTech. Det kommer tydelig frem at modellen kan bidra til å synliggjøre kapasitetsutfordringer, identifisere flaskehalser og redusere risiko for forsinkelser.

Det er også positivt at konklusjonen ikke overdriver modellens modenhet. Gruppen presiserer at modellen er forenklet, bygger på representative eksempeldata og ikke inkluderer sanntidsdata, detaljerte aktivitetsavhengigheter eller avansert optimalisering. Dette gjør konklusjonen balansert og troverdig.

Videre gir konklusjonen relevante forslag til videre arbeid, blant annet integrasjon av faktiske prosjektdata, utvikling av mer avanserte optimaliseringsmodeller og videreutvikling av prototypen til et mer interaktivt beslutningsstøttesystem. Dette viser at gruppen har forstått både nytteverdien og begrensningene ved løsningen.

Et mulig forbedringspunkt er at konklusjonen kunne vært enda tydeligere på hva som er rapportens faktiske bidrag, og hva som er potensial for videreutvikling. Siden modellen er en demonstrasjon basert på eksempeldata, bør konklusjonen være forsiktig med bastante formuleringer om praktisk effekt. En tydeligere formulering kunne vært at prosjektet illustrerer hvordan en slik modell kan støtte ressursplanlegging, heller enn at den fullt ut dokumenterer effekten i AXTechs faktiske drift.

Samlet vurdering: Konklusjonen er klar, balansert og relevant. Den oppsummerer rapportens hovedfunn på en god måte, men kan styrkes noe ved å skille enda tydeligere mellom dokumenterte funn og mulige effekter ved videreutvikling.

3.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Rapporten er oversiktlig strukturert og lett å lese. Kapitlene følger en logisk rekkefølge fra innledning, teori og metode til modellutvikling, analyse, diskusjon og konklusjon. Språket er klart og forståelig, og rapporten har en ryddig oppbygning som gjør det enkelt å følge prosjektets utvikling fra problemstilling til konklusjon.

Det er positivt at rapporten bruker tabeller og eksempler for å forklare modellen og resultatene. Dette gjør innholdet mer konkret og lettere å forstå. Rapporten har også en tydelig praktisk vinkling, og det kommer godt frem hvordan temaet kan være relevant for ressursplanlegging i prosjektbasert engineering-produksjon.

Et mulig forbedringspunkt er at tabeller, figurer og eksempler kunne vært nummerert og kryssreferert tydeligere i teksten. Dette ville gjort rapporten mer akademisk ryddig og enklere å navigere i. I tillegg kunne referansebruken vært mer presis, med tydeligere kildehenvisninger i teksten der teori og faglige påstander presenteres. Referanselisten inneholder relevante kilder, men rapporten kunne i større grad vist nøyaktig hvor og hvordan kildene brukes.

Det kan også være nyttig å gå gjennom rapporten med tanke på APA 7-format, særlig for kildehenvisninger, referanseliste, figurer og tabeller. Dette vil styrke det formelle inntrykket og gjøre rapporten mer vitenskapelig i uttrykket.

Samlet vurdering: Rapporten er godt strukturert, lettlest og praktisk relevant. Den kan styrkes ytterligere gjennom mer presis referansebruk, tydeligere nummerering av tabeller og figurer, og bedre kryssreferanser mellom tekst, modell og resultater.

4. Tillegg: Konkrete forbedringsforslag til videre arbeid

For å gjøre modellen mer konkret og lettere å etterprøve, kan gruppen vurdere følgende forbedringer:

4.1 Vise ressursfordeling per prosjekt

Rapporten kan styrkes ved å vise hvordan tilgjengelig kapasitet faktisk fordeles mellom prosjektene. For eksempel kan gruppen legge inn en tabell som viser prosjektbehov, tildelt kapasitet, manglende kapasitet og status.

Prosjekt	Behov uke 2	Tildelt kapasitet	Manglende kapasitet	Status
Prosjekt A	250 timer	230 timer	20 timer	Risiko
Prosjekt B	220 timer	220 timer	0 timer	OK
Prosjekt C	150 timer	50 timer	100 timer	Høy risiko

Dette ville gjort det tydeligere hvordan modellen støtter ressursallokering, ikke bare kapasitetskontroll.

4.2 Forklare prioriteringsregler

Dersom samlet prosjektbehov overstiger tilgjengelig kapasitet, bør rapporten forklare hvordan prosjektene prioriteres. Mulige prioriteringsregler kan være:

Prosjekter med nærmest leveringsfrist prioriteres først. Deretter prioriteres prosjekter med høy strategisk betydning eller kritiske aktiviteter. Resterende kapasitet kan eventuelt fordeles proporsjonalt mellom øvrige prosjekter.

Dette vil gjøre modellen mer realistisk og handlingsrettet, fordi leseren får bedre forståelse av hva som faktisk skjer når kapasiteten ikke er tilstrekkelig.

4.3 Legge inn enkle beregningsformler

Modellen ville blitt mer transparent dersom rapporten viste beregningene bak analysen.

Eksempel:

Ressursutnyttelse = samlet prosjektbehov / tilgjengelig kapasitet x 100

Manglende kapasitet = samlet prosjektbehov - tilgjengelig kapasitet

Med tall fra rapporten:

Uke 2: $620 / 500 \times 100 = 124 \%$ ressursutnyttelse

Manglende kapasitet: $620 - 500 = 120$ timer

Dette gjør det lettere for leseren å forstå hvordan statusen «OK» eller «Forsinkelsesrisiko» beregnes.

4.4 Skille tydeligere mellom kapasitetsanalyse og optimalisering

Rapporten kan med fordel tydeliggjøre at modellen i denne fasen først og fremst er en enkel kapasitets- og beslutningsstøttemodell. Dersom gruppen ønsker å omtale den som en optimaliseringsmodell, bør de vise tydeligere hva som optimaliseres.

- hva som er målet med optimaliseringen
- hvilke beslutningsvariabler modellen bruker
- hvilke begrensninger modellen har
- hvordan modellen velger mellom ulike ressursfordelinger

En enkel formulering i rapporten kunne vært:

«Modellen er i denne versjonen en forenklet kapasitets- og beslutningsstøttemodell, ikke en full matematisk optimaliseringsmodell.»

Dette ville gjort rapportens begrepsbruk mer presis.

4.5 Vise et før- og etter-scenario

Scenarioanalysen kan bli mer konkret dersom rapporten viser hvordan en omfordeling påvirker resultatene.

Periode	Før tiltak	Etter omfordeling	Endring
Uke 1	86 %	96 %	+10 %
Uke 2	124 %	104 %	-20 %
Uke 3	87 %	97 %	+10 %
Uke 4	102 %	102 %	0 %

Dette ville gjort det enklere for leseren å se hvordan modellen kan brukes til å teste tiltak og støtte beslutninger.

4.6 Tydeliggjøre KI-bruken i prosjektet

Siden LOG650 handler om logistikk og kunstig intelligens, kan rapporten styrkes ved å forklare hvordan KI har blitt brukt i arbeidsprosessen. Dette trenger ikke være avansert maskinlæring, men kan handle om KI som støtteverktøy.

For eksempel kan gruppen forklare om KI er brukt til:

- idéutvikling og problemformulering
- strukturering av rapporten
- utvikling av modelllogikk

- hjelp til programmering i HTML eller JavaScript
- testing og feilsøking av prototypen
- tolkning av resultater
- kvalitetssikring av språk og akademisk struktur

Dette ville gjort det tydeligere hvordan prosjektet oppfyller LOG650s formål om å bruke KI som støtte i utviklingen av en vitenskapelig rapport og et programmeringsbasert beslutningsverktøy.

4.7 Nummerere tabeller og figurer

Rapporten kan også forbedres ved å nummerere tabeller og eventuelle figurer. For eksempel:

- Tabell 1: Tilgjengelig kapasitet per uke
- Tabell 2: Prosjektbehov per uke
- Tabell 3: Ressursutnyttelse og forsinkelsesrisiko
- Figur 1: Skjerm bilde av prototype

Da kan gruppen lettere henvise til disse i teksten, for eksempel:

«Som vist i Tabell 3 overstiger ressursutnyttelsen 100 % i uke 2 og uke 4.»

Dette vil gjøre rapporten mer ryddig og mer vitenskapelig i formen.

Avsluttende kommentar

Rapporten har et godt utgangspunkt, en tydelig praktisk relevans og en struktur som gjør den lett å følge. Gruppen viser forståelse for hvordan kvantitative modeller og digitale verktøy kan brukes til å støtte ressursplanlegging i prosjektbasert engineering-produksjon. De viktigste forbedringene handler ikke om å endre hele prosjektet, men om å gjøre modellen mer konkret, tydeliggjøre hvordan ressursene fordeles mellom prosjekter, og forklare bedre hvordan KI har vært brukt i arbeidsprosessen.